PERSAMAAN NON-LINIER METODE TERTUTUP

Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2026/2027

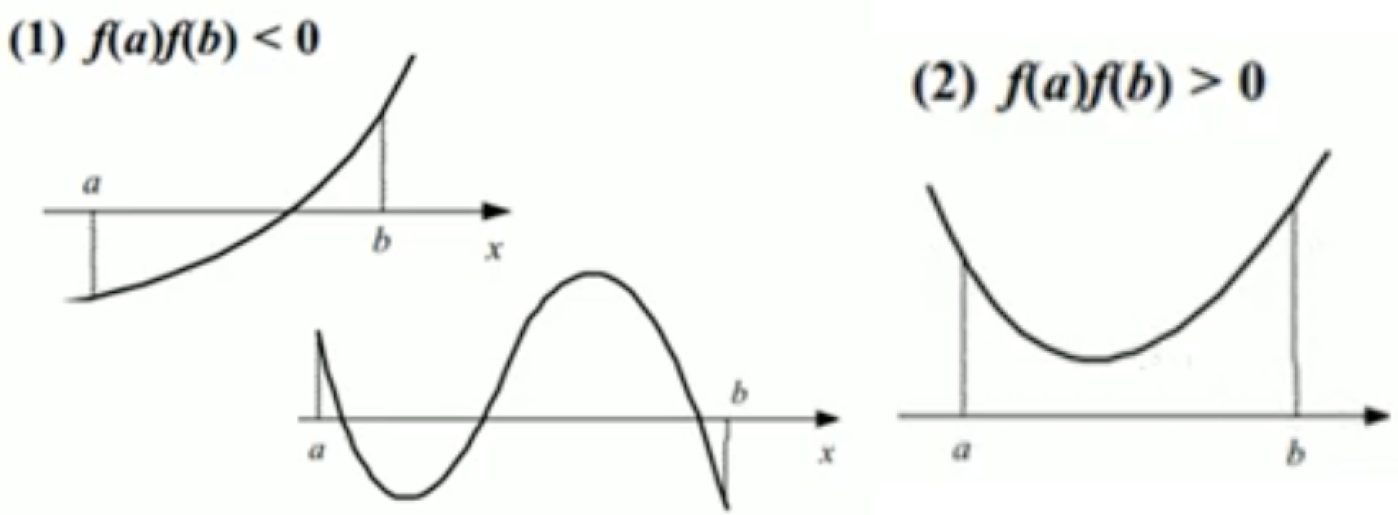
Pendahuluan

- Dalam bidang sains dan rekayasa, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan “Bagaimana mencari akar dari suatu persamaan matematika?”
- Umumnya persamaan yang akan dipecahkan dalam bentuk non-linier seperti sinus, cosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya.
- Dalam metode numerik. Pencarian akar $f(x) = 0$ dilakukan secara **iteratif.**
- Metode pencarian akar dapat dikelompokkan menjadi **Metode Tertutup** dan **Terbuka**.

Karakteristik Metode

Metode Tertutup	Metode Terbuka
1. Memerlukan selang [a, b] yang memuat akar dengan syarat $f(a).f(b) < 0$	1. Memerlukan tebakan awal akar
2. Cenderung selalu berhasil menemukan akar	2. Tidak selalu berhasil menemukan akar
3. Lambat konvergen	3. Lebih cepat konvergen

Syarat Cukup Keberadaan Akar



1. Metode Tabel

Metode Tabel atau Metode Pembagian Area , dimana untuk x = [a,b] atau x di antara a dan b dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai f(x) oleh sebab itu diperoleh tabel :

x	f(x)
x_0=a	f(a)
x_1	f(x_1)
x_2	f(x_2)
x_3	f(x_3)
…	…
x_n=b	f(b)

- Dari tabel bila didapatkan **f(xk) = 0** atau **mendekati 0**, maka dikatakan bahwa xk adalah penyelesaian persamaan f(xk)=0.
- Bila tidak ada f(xk) yang nilainya 0, maka dicari nilai f(xk) dan f(xk+1) yang berlawanan tanda bila tidak ditemukan, maka dikatakan bahwa tidak mempunyai akar untuk x = [a,b]

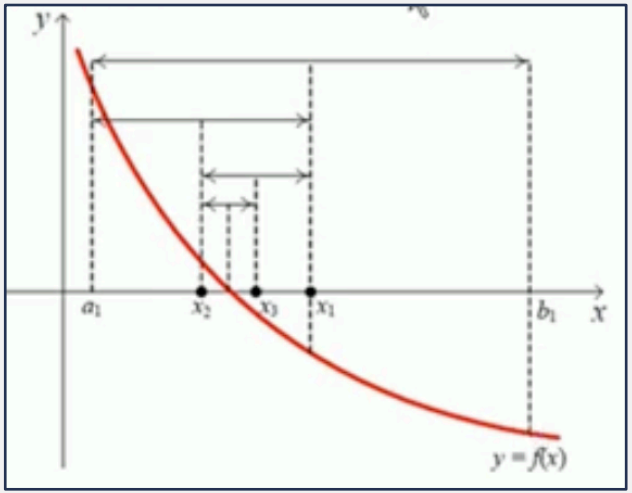
Contoh Metode Tabel

Cari akar persamaan dari f(x) = 2x – 6 dengan range x = [2, 4] dan N = 10 !

Iterasi ke-	x	f(x)
0	2	-2
1	2,2	-1,6
2	2,4	-1,2
3	2,6	-0,7999
4	2,8	-0,3999
5	3	1,7763E-15
6	3,2	0,4000
7	3,4	0,8000
8	3,6	1,2
9	3,8	1,6
10	4	2

2. Metode Bisection / Bagi Dua

Ilustrasi



Proses Iterasi

Iterasi ke-1

$$x_1 = \frac{a+b}{2}$$

$f(a).f(x_1) < 0$ dan $f(b).f(x_1) > 0$

Interval baru $[a, x_1]$

Iterasi ke-2

$$x_2 = \frac{a+x_1}{2}$$

Karena $f(x_2).f(x_1) < 0$

Interval baru $[x_2, x_1]$

dst. sampai batas toleransi error

Contoh Metode Bisection

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Bagi Dua pada interval [2,4] dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$

$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval [2,4] **dijamin** terdapat akar.

Proses Iterasi:

- Iterasi ke-1

$x_1 = (2+4)/2 = 3$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah 3.

$f(3) = 3^2 - 3 - 3 = 3$

Karena $f(2).f(3) = -3 < 0$, maka didapat interval baru yaitu [2,3]

Contoh Metode Bisection

Lanjutan Proses Iterasi:

- Iterasi ke-2

$x_2 = (2+3)/2 = 2{,}5$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

$f(2{,}5) = 2{,}5^2 - 2{,}5 - 3 = 0{,}75$

Karena $f(2).f(2{,}5) = -0{,}75 < 0$, maka didapat interval baru yaitu [2, 2,5]

- Iterasi ke-3

$x_3 = (2+2{,}5)/2 = 2{,}25$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah **2,25**.

Kesimpulan:

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

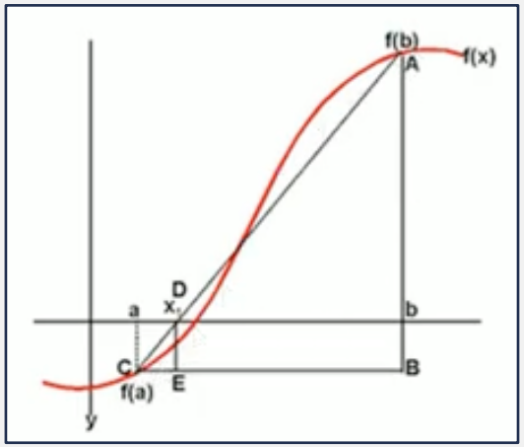
Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,25.

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

$$\varepsilon_{RA} = \left|\frac{2{,}25 - 2{,}5}{2{,}25}\right| = \frac{0{,}25}{2{,}25} = 0{,}1111 = 11{,}11\%$$

3. Metode Regula Falsi

Ilustrasi



Proses Iterasi

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(b)-0}{b-x}$$

$$b-x=\frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}$$

$$x=b-\frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}$$

Titik A(b, f(b)), C(a, f(a)), D(x_1,0)

Gradien garis AC = Gradien garis AD

Contoh Regula Falsi

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Regula Falsi pada interval [2,4] dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$

$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval [2,4] dijamin terdapat akar.

Iterasi ke-1

Titik (2, -1) dan (4, 9)

$x_1 = 4 - ((9(4-2)) / (9-(-1))) = 4 - 1{,}4 = 2{,}2$

$$x = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah 2,2

$f(2{,}2) = 2{,}2^2 - 2{,}2 - 3 = -0{,}36$

Karena $f(2{,}2).f(4) = -3{,}24 < 0$, maka didapat interval baru [2,2 , 4]

Contoh Regula Falsi

Iterasi ke-2

Titik (2,2 , -0,36) dan (4, 9)

$x_2 = 4 - ((9(4-2,2)) / (9-(-0,36))) = 4 - 1,7308 = 2,2692$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,2692

$f(2,2692) = 2,2692^2 - 2,2692 - 3 = -0,1199$

Karena $f(2,2692).f(4) = -0,1199 < 0$, maka didapat interval baru [2,2692 , 4]

Iterasi ke-3

Titik (2,2692 , -0,1199) dan (4, 9)

$x_3 = 4 - ((9(4-2,2692)) / (9-(-0,1199))) = 4 - 1,708 = 2,292$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah **2,292**

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

$$\varepsilon_{RA} = \left|\frac{2,292 - 2,2692}{2,292}\right| = \frac{0,0228}{2,292} = 0,0099 = 0,99\%$$

ANY QUESTION?

TUGAS

1. Diketahui fungsi $f(x)=x^3-4x+1$.

a) Gunakan **metode tabel** dengan langkah N $=0{,}5$ pada interval $[0,2]$untuk menemukan sebuah interval yang mengandung akar.

b) Gunakan **Metode Bisection** pada interval tersebut dan lakukan **3 iterasi**. Tunjukkan x_n danf(x_n) tiap iterasi.

2. Gunakan **Metode Regula Falsi** pada $f(x)=x^3-x-2$ dengan interval awal $[1,2]$. Lakukan **3 iterasi** dan berikan nilai x_r tiap iterasi serta tanda $f(x_r)$.

Catatan: lakukan pembulatan angka sampai 3 desimal untuk tiap langkah perhitungan fungsi.